Дискреционное разграничение прав в Linux.

Лабораторная работа 3

Смольняков Данил Евгеньевич

Основы информационной безопасности

Цель работы

Цель

- Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.
- Изучение механизмов дискреционного разграничения доступа при работе нескольких пользователей в ОС Linux.

Скриншоты и описание действий

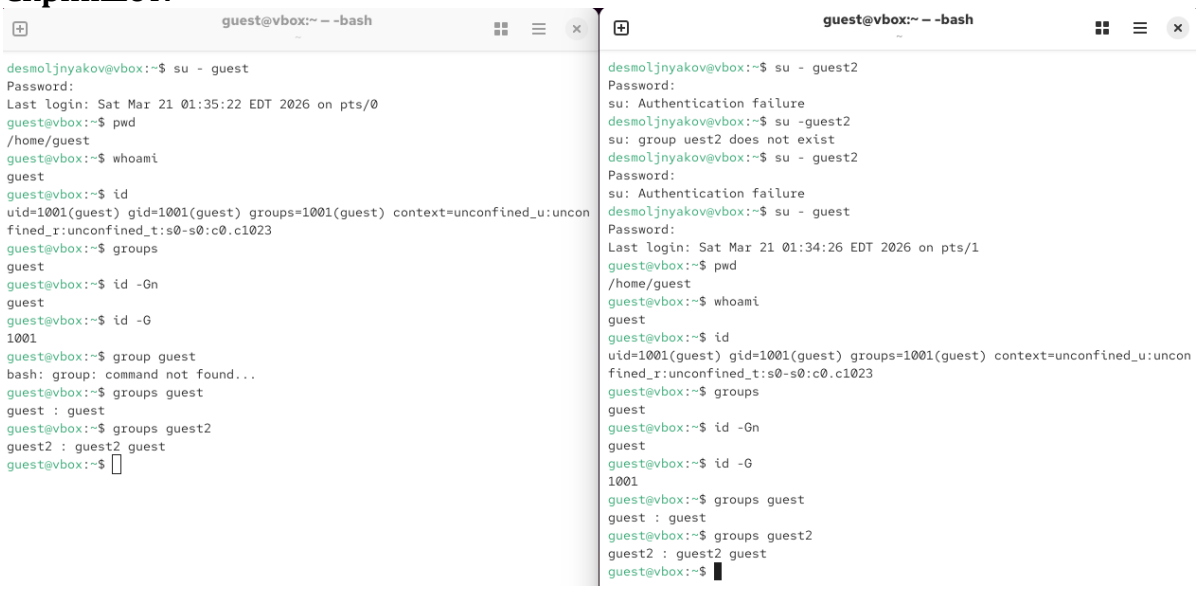
1. Создание пользователей и настройка групп

- **Действие:** В терминале от имени администратора были выполнены следующие команды:
  строка "guest:x:1001:guest2" подтверждает, что пользователь guest2 успешно добавлен в группу guest.

- **Скриншот:**
  Создание пользователей и настройка групп

2. Вход в систему и определение информации о пользователях

- **Действие:** Команда groups guest показала, что пользователь guest входит в группу guest. Команда groups guest2 показала, что пользователь guest2 входит в группу guest2.
- **Скриншот:**



Вход в систему и определение информации о пользователях

3. Просмотр файла /etc/group и регистрация в группе

- **Действие:** Таким образом при выполнении команд, основной группой guest2 стала группа guest.
- **Скриншот:**

Просмотр файла /etc/group и регистрация в группе

4. Создание директории dir1 и файла file1

- **Действие:** От имени пользователя guest создана директория dir1 и создан файл file1 с содержимым "test".

- **Скриншот:**

```
guest@vbox:~$ mkdir /home/guest/dir1
guest@vbox:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
guest@vbox:~$ ls -l /home/guest
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 19 Mar 21 01:44 dir1
guest@vbox:~$ ls -l/home/guest/dir1
ls: invalid option -- '/'
Try 'ls --help' for more information.
guest@vbox:~$ ls -l /home/guest/dir1
total 4
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Mar 21 01:44 file1
guest@vbox:~$
```

```
guest@vbox:~$ groups
guest
guest@vbox:~$ cd /home/guest/dir1
guest@vbox:~/dir1$ ls -l
total 4
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Mar 21 01:44 file1
guest@vbox:~/dir1$ touch newfile
guest@vbox:~/dir1$ echo "text" > file1
guest@vbox:~/dir1$ cat file1
text
guest@vbox:~/dir1$
```

Создание директории dir1 и файла file1

---

5. Заполнение таблицы 3.1

- **Действие:** Примеры выполнения команд для разных прав:
  В отличие от таблицы 2.1, где рассматривались права для владельца, в таблице 3.1 рассматриваются права для пользователя, входящего в группу владельца.
- **Скриншот:**

Права dir1	Права file1	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов	Переименование	Смена атрибутов	Создание поддир	Удаление поддир
000	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010 (--x---)	000	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-
070 (---rwx---)	070 (---rwx---)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Заполнение таблицы 3.1

---

6. Заполнение таблицы 3.2

- **Действие:** Минимальные права для совершения операций от имени пользователей, входящих в группу
- **Скриншот:**

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	--x (выполнение для группы)	не требуются
Удаление файла	-wx (запись+выполнение для группы)	не требуются
Чтение файла	--x (выполнение для группы)	r-- (чтение для группы)
Запись в файл	--x (выполнение для группы)	-w- (запись для группы)
Переименование файла	-wx (запись+выполнение для группы)	не требуются
Создание поддиректории	-wx (запись+выполнение для группы)	не требуются
Удаление поддиректории	-wx (запись+выполнение для группы)	не требуются

Заполнение таблицы 3.2

Заключение

- В ходе выполнения лабораторной работы № 3 были получены практические навыки работы с атрибутами файлов для групп пользователей в ОС Linux.
- Полученные навыки являются важной основой для понимания принципов безопасности в многопользовательских операционных системах и настройки прав доступа в реальных системах.